

Экзаменационные билеты к дисциплине
"Основы кинетики и электродинамики плазмы",
весна 2026 года

Версия от 14.05.2026

Примечание. К каждому билету будет предложена задача для решения.

Билет 1. Отличительные свойства плазмы как среды. Основные параметры плазмы. Идеальная плазма, «иерархия» пространственных масштабов.

Билет 2. Плазменные (ленгмюровские) колебания как ключевое свойство плазмы. Связь ленгмюровских колебаний с максвелловской релаксацией (релаксацией заряда в проводящей среде).

Билет 3. Квазинейтральность как одно из основных свойств плазмы. Дебаевский радиус. Дебаевское экранирование точечного заряда в плазме.

Билет 4. Многочастичные функции распределения. Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения плазменной фракции. Среднее (действующее) поле и интеграл столкновений. Бесстолкновительное приближение. Уравнение Власова и уравнения Максвелла, обратимость их решения во времени.

Билет 5. Интеграл столкновений Больцмана в кинетической теории. Граничное условие для двухчастичной функции распределения и необратимость во времени.

Билет 6. Модельный интеграл столкновений (τ -приближение). Условие совпадения модельного интеграла столкновений и интегралов столкновения Больцмана и Ландау. Выбор времени релаксации в модельном интеграле столкновений.

Билет 7. Парные кулоновские столкновения. Транспортное сечение и транспортная частота кулоновского рассеяния, кулоновский логарифм. «Иерархия» частот столкновений в полностью ионизованной плазме. Соотношение между транспортной частотой столкновений и ленгмюровской частотой в идеальной плазме.

Билет 8. Статическая (спитцеровская) проводимость изотропной плазмы.

Билет 9. Коэффициент диффузии. Соотношение Эйнштейна. Амбиполярная диффузия.

Билет 10. Уравнения для моментов функции распределения. Гидродинамическое описание плазмы. Основные гидродинамические параметры и уравнения.

Билет 11. Двухжидкостная и одножидкостная гидродинамика плазмы.

Билет 12. Проводимость в среде с временной и пространственной дисперсией: координатно-временное представление и представление в пространстве частот и волновых векторов. Связь проводимости с диэлектрической восприимчивостью и диэлектрической проницаемостью.

Билет 13. Тензор комплексной проводимости в кинетической теории изотропной плазмы. Вклад в проводимость баллистической части возмущения плазмы. Правило Ландау для интегрирования по импульсу частиц.

Билет 14. Симметрия тензора проводимости изотропной плазмы. Продольная и поперечная проводимость изотропной плазмы. Нормальные (собственные) волны в изотропной среде с временной и пространственной дисперсией (дисперсионное уравнение).

Билет 15. Поперечная электромагнитная волна в изотропной плазме. Дисперсионное уравнение, показатель преломления, фазовая и групповая скорость. Глубина проникновения при отражении от плазменного слоя (с резкой границей).

Билет 16. Столкновительное поглощение поперечной (электромагнитной) волны в изотропной плазме. Эффективная частота столкновений в высокочастотной проводимости. Коэффициент поглощения.

Билет 17. Пространственная дисперсия изотропной плазмы: дисперсионное уравнение для плазменной (ленгмюровской) волны, фазовая и групповая скорость.

Билет 18. Затухание Ландау ленгмюровских колебаний.

Билет 19. Пространственная дисперсия изотропной плазмы: продольная статическая диэлектрическая проницаемость.

Билет 20. Ионный звук. Дисперсионное уравнение, скорость звука. Условие существования звука. Ионные колебания. Связь звука с амбиполярной диффузией.

Билет 21. Кинетическая пучковая неустойчивость. Инкремент и условие кинетического режима неустойчивости.

Билет 22. Гидродинамическая пучковая неустойчивость. Дисперсионные ветви плазменных волн при наличии пучка с узким тепловым разбросом по скорости. Инкремент и условие гидродинамического режима.

Билет 23. Квазилинейное взаимодействие ленгмюровских волн и частиц. Условие применимости квазилинейного приближения. Кинетическое уравнение диффузионного типа. Коэффициент квазилинейной диффузии.

Билет 24. Уравнение для амплитуд ленгмюровских волн в квазилинейной теории. Инкремент/декремент плазменных волн по энергетическому обмену между волной и резонансными частицами.